



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SP-ITM

Informática y Tecnología
Multimedia

Universidad de Costa Rica
Sede Regional del Pacífico
Bach. y Lic. en Informática y Tecnología Multimedia

TM-2100

Fundamentos de programación

II Semestre, 2026

Práctica en parejas

Medio de entrega: enlace del repositorio de GitHub mediante Mediación Virtual.

Práctica progresiva: 20 algoritmos con arreglos unidimensionales en Java

PROPÓSITO

Fortalecer progresivamente la comprensión y el uso de arreglos unidimensionales de tipos primitivos en Java (int, double, boolean y char), desde su declaración, creación, inicialización y recorrido hasta la resolución de algoritmos de búsqueda, conteo, extremos, promedios, inversión, copia, rotación, procesamiento paralelo y comparación de elementos.

INDICACIONES GENERALES

La actividad se realizará en parejas y deberá desarrollarse en Java mediante NetBeans y Maven.

Cada integrante deberá desarrollar **10 algoritmos**, distribuidos en dos ejercicios por cada nivel de dificultad. Los aportes individuales deberán quedar registrados en el historial de commits de GitHub. Aunque los ejercicios se distribuyan, ambos integrantes serán responsables de integrar el proyecto y comprobar su funcionamiento completo.

Cada ejercicio debe resolverse con arreglos unidimensionales de **tipos primitivos**. Cuando el enunciado indique la lectura de datos, estos deberán solicitarse al usuario y almacenarse en el arreglo.

Para resolver los ejercicios:

- Utilice `.length` para recorrer los arreglos.
- Valide los índices antes de acceder a una posición.
- No utilice colecciones como `ArrayList`.
- Pruebe cada solución con casos normales y casos límite.

Criterios sugeridos para la resolución. Cada solución debe declarar correctamente el arreglo, utilizar índices válidos, recorrer con `for` o `for-each` según corresponda, emplear **`.length`** en lugar de tamaños fijos y aplicar acumuladores, contadores o variables auxiliares de forma adecuada. En ejercicios de máximo y mínimo, se recomienda inicializar con el primer elemento del arreglo, tal como se enfatiza en la presentación.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto debe incluir las siguientes clases:

- Clase principal: debe llamar únicamente a la clase Menu.
- Clase Menu: debe permitir el acceso a los diferentes niveles y llamar a los métodos correspondientes a cada algoritmo.
- Clase Nivel1: debe contener los métodos correspondientes a los algoritmos del 1 al 4.
- Clase Nivel2: debe contener los métodos correspondientes a los algoritmos del 5 al 8.
- Clase Nivel3: debe contener los métodos correspondientes a los algoritmos del 9 al 12.
- Clase Nivel4: debe contener los métodos correspondientes a los algoritmos del 13 al 16.
- Clase Nivel5: debe contener los métodos correspondientes a los algoritmos del 17 al 20.

Cada algoritmo debe desarrollarse como un método dentro de la clase del nivel correspondiente.

TRABAJO COLABORATIVO MEDIANTE GITHUB

- Cada pareja deberá crear un repositorio en GitHub para desarrollar el proyecto de manera conjunta.
- Ambos integrantes deben trabajar desde sus propias cuentas de GitHub.
- Los aportes de cada integrante deben quedar registrados en el historial de commits.
- Deben agregar a la docente como colaboradora del repositorio para permitir la revisión del trabajo realizado por ambos integrantes.
- El repositorio debe mantenerse accesible para la docente durante la revisión.

ENTREGA

- Un estudiante del equipo deberá entregar en Mediación Virtual el enlace del repositorio de GitHub.
- **Fecha límite: viernes 12 de septiembre de 2026 a las 11:00 p. m.**

Nivel 1 - Fundamentos

N.º	Dificultad	Tipo	Enunciado del algoritmo	Conceptos principales
1	Básico	double	Crear un arreglo de 4 números decimales inicializado con valores literales. Mostrar la longitud del arreglo y el último elemento.	Inicialización literal, length
2	Básico	boolean	Crear un arreglo de 6 valores booleanos. Mostrar el valor almacenado en cada posición usando un ciclo for.	boolean[], recorrido con for
3	Básico	int	Leer 8 números enteros desde teclado y almacenarlos en un arreglo. Al finalizar, mostrar todos los valores uno por línea.	Lectura, almacenamiento, recorrido
4	Básico	char	Convertir una palabra conocida a un arreglo de caracteres y mostrar cada carácter por separado.	char[], recorrido

Nivel 2 - Recorridos y acumulación

N.º	Dificultad	Tipo	Enunciado del algoritmo	Conceptos principales
5	Básico-Intermedio	double	Leer 8 números decimales y calcular el promedio general. Mostrar el resultado con dos decimales.	Promedio, double
6	Básico-Intermedio	boolean	Usar un arreglo de 20 valores booleanos para representar asistencia. Calcular cuántos asistieron, cuántos faltaron y el porcentaje de asistencia.	boolean[], conteo, porcentaje
7	Básico-Intermedio	char	Dado un arreglo de caracteres, contar cuántas vocales contiene.	char[], búsqueda por condición
8	Intermedio	int	Leer 15 números. Mostrar la suma de los elementos ubicados en índices pares y, por separado, la suma de los ubicados en índices impares.	Trabajo con índices

Nivel 3 - Búsqueda, extremos y condiciones

N.º	Dificultad	Tipo	Enunciado del algoritmo	Conceptos principales
9	Intermedio	int	Leer 10 enteros y determinar el valor mayor y el valor menor. Inicialice ambos usando el primer elemento del arreglo.	Máximo y mínimo
10	Intermedio	int	Leer un arreglo y solicitar un número a buscar. Mostrar la primera posición donde aparece o -1 si no existe.	Búsqueda lineal
11	Intermedio	int	Leer 12 números y solicitar un valor. Contar cuántas veces aparece dentro del arreglo.	Frecuencia simple
12	Intermedio	char	Dado un arreglo de caracteres, contar por separado vocales, consonantes y otros símbolos.	Clasificación de caracteres

Nivel 4 - Transformación de arreglos

N.º	Dificultad	Tipo	Enunciado del algoritmo	Conceptos principales
13	Intermedio-Alto	int	Invertir un arreglo de enteros en el mismo arreglo, intercambiando los elementos de los extremos y recorriendo solo hasta la mitad.	Intercambio, inversión
14	Intermedio-Alto	int	Crear una copia independiente de un arreglo de 10 enteros, elemento por elemento. Modificar la copia y comprobar que el original no cambia.	Copia de arreglos
15	Intermedio-Alto	int	Rotar un arreglo una posición hacia la derecha: el último elemento pasa a la primera posición y los demás se desplazan una posición.	Rotación derecha
16	Intermedio-Alto	int	Solicitar dos índices válidos e intercambiar los valores almacenados en esas posiciones. Validar que ambos índices pertenezcan al arreglo.	Validación de índices, intercambio

Nivel 5 - Integración y retos

N.º	Dificultad	Tipo	Enunciado del algoritmo	Conceptos principales
17	Avanzado	int	Crear dos arreglos de igual tamaño. Generar un tercer arreglo donde cada posición sea la suma de los elementos correspondientes de los dos arreglos originales.	Procesamiento paralelo de arreglos
18	Avanzado	double	Crear dos arreglos de precios de igual tamaño. Construir un tercero con la diferencia absoluta entre los valores correspondientes y calcular el promedio de esas diferencias.	Arreglos paralelos, cálculo
19	Avanzado	int	Leer un arreglo y determinar si está ordenado de forma ascendente sin modificarlo.	Comparación entre vecinos
20	Avanzado	int	Determinar si un arreglo es capicúa: se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.	Comparación simétrica